

Nombre de la materia

Arquitectura de
computadoras

Grupo

402

Nombre del alumno

Mejía Pérez José Eduardo
Torres Santana Diana Laura

Nombre del Proyecto

Obstacle a Avoiding Robot

Nombre del Profesor

Ismael Domínguez Jiménez

Fecha de entrega

20 de mayo del 2026



Contenido

Grupo.....	1
Nombre del alumno.....	1
Nombre de la Tarea	1
Nombre del Profesor	1
Fecha de entrega	1
Introducción.....	3
Problema a resolver	3
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Metodología Scrum	4
Componentes Utilizados	5
Descripción técnica de componentes	6
Diagrama de diseño	8
Imágenes del prototipo	11
Pruebas y resultados	14
Tabla de resultados	14
Video	15
Conclusión	15
Referencias	16

Introducción

El avance de la tecnología y la automatización ha permitido desarrollar sistemas capaces de facilitar tareas cotidianas y mejorar la eficiencia en diferentes áreas, como la industria, la seguridad y el transporte

Uno de los problemas más frecuentes en los sistemas de movilidad es la dificultad para desplazarse en espacios con obstáculos sin intervención humana constante, lo que puede ocasionar errores, choques o pérdida de tiempo en actividades repetitivas. Por esta razón, la implementación de vehículos automatizados representa una alternativa útil para mejorar el control y la seguridad en distintos entornos.

Con el objetivo de aportar una solución a esta problemática, se desarrolló un carrito robótico utilizando una placa Arduino, sensores, motores y un Motor Shield Driver L293D. El sistema permite controlar el movimiento del carrito y detectar obstáculos en su trayectoria mediante sensores, enviando la información al Arduino para que procese los datos y ejecute las acciones necesarias. Gracias a la integración de estos componentes, el carrito puede desplazarse de forma controlada y responder a las condiciones del entorno, evitando posibles colisiones. El propósito principal de este proyecto es diseñar e implementar un prototipo funcional que demuestre cómo la automatización y la programación pueden emplearse para mejorar la movilidad y el control en sistemas robóticos. Además, se busca aplicar conocimientos de electrónica, programación y robótica, fortaleciendo el aprendizaje práctico sobre el funcionamiento de sensores, motores y sistemas de control automatizado.

Problema a resolver

En muchos casos, los vehículos o dispositivos móviles pueden presentar dificultades para moverse en espacios con obstáculos, lo que ocasiona choques, errores en el recorrido y pérdida de tiempo en tareas repetitivas. Además, los sistemas automatizados comerciales suelen ser costosos y complejos, lo que dificulta su implementación en proyectos educativos y de aprendizaje.

Resolver esta problemática es importante porque la automatización permite mejorar la seguridad, la precisión y la eficiencia en diferentes actividades relacionadas con la movilidad y el control de dispositivos. Los sistemas que pueden detectar obstáculos y reaccionar automáticamente ayudan a reducir errores humanos y optimizan el desempeño en tareas de transporte o exploración.

Para dar solución a esta situación, se desarrolló un carrito robótico utilizando una placa Arduino, sensores, motores y un Motor Shield Driver L293D. El sistema permite controlar el movimiento del carrito y detectar obstáculos en su trayectoria mediante sensores que envían información al Arduino, el cual procesa los datos y ejecuta las acciones necesarias para evitar colisiones. De esta manera, el proyecto mejora la situación actual al ofrecer una alternativa funcional, económica.

Objetivo general

Diseñar e implementar un carrito robótico basado en Arduino, capaz de desplazarse y detectar obstáculos en espacios de difícil acceso, utilizando sensores, motores y un sistema de control automatizado para facilitar tareas de exploración de manera segura y eficiente.

Objetivos específicos

- Integrar un sensor ultrasónico para detectar obstáculos durante el desplazamiento del carrito.
- Implementar el uso del Motor Driver Shield L293D para controlar la dirección y velocidad de los motores.
- Programar la placa Arduino UNO para procesar la información de los sensores y controlar el movimiento del sistema.
- Incorporar el módulo Bluetooth HC-05 para permitir la comunicación y control inalámbrico del carrito.
- Diseñar y ensamblar una estructura funcional utilizando el chasis, motores y llantas robóticas.
- Desarrollar un prototipo capaz de explorar espacios reducidos o de difícil acceso evitando colisiones.
- Aplicar conocimientos de programación, electrónica y en la construcción de un sistema automatizado funcional.

Metodología Scrum

1. Planeación del proyecto

En esta etapa se definieron los objetivos, requerimientos y tareas principales del proyecto, como la conexión de motores, programación del Arduino, integración del sensor ultrasónico y comunicación Bluetooth. Todas las actividades se organizaron en una lista de trabajo priorizada.

2. Organización del Sprint

El proyecto se dividió en pequeñas etapas llamadas Sprints, donde se establecieron tareas específicas a realizar en un tiempo determinado. Por ejemplo, un Sprint se enfocó en el ensamblaje del carrito y otro en la programación y pruebas de sensores.

3. Desarrollo e implementación

Durante esta fase se realizó la construcción física del carrito robótico y la conexión

de los componentes electrónicos. También se desarrolló el código en Arduino IDE para controlar los motores, el sensor ultrasónico y el módulo Bluetooth.

4. Revisión y pruebas

Al finalizar cada Sprint se realizaron pruebas para verificar el funcionamiento del sistema. Se evaluó el movimiento del carrito, la detección de obstáculos y la respuesta de los motores, identificando errores y oportunidades de mejora.

5. Corrección y mejora continua

Con base en los resultados obtenidos, se realizaron ajustes en las conexiones, programación y estructura del carrito. Esta etapa permitió optimizar el funcionamiento del sistema y corregir problemas detectados durante las pruebas.

6. Entrega del prototipo final

Finalmente, se presentó el carrito robótico completamente funcional, demostrando su capacidad para desplazarse, detectar obstáculos y explorar espacios de difícil acceso mediante el uso de Arduino y sensores electrónicos.

Componentes Utilizados

Componentes	Cantidad	Función Principal
<i>Sensor Ultrasonic</i>	1	Detectar obstáculos y medir la distancia entre el carrito y los objetos cercano
<i>Servo Motor</i>	1	Mover el sensor ultrasónico para cambiar la dirección de detección
<i>HC-05 Bluetooth Module</i>	1	Permitir la comunicación inalámbrica entre el carrito y un dispositivo móvil mediante Bluetooth.
<i>Lithium-Ion Battery &Holder 18650 (3.7 V)</i>	2	Proporcionar alimentación eléctrica al sistema y almacenar las baterías de manera segura.
<i>L293D Motor Driver Shield</i>	1	Controlar la velocidad y dirección de los motores del carrito.
<i>Berg Strip</i>	1	Facilitar las conexiones eléctricas entre componentes electrónicos.
<i>SPST ON OF SWITCH</i>		Encender y apagar el sistema eléctrico del carrito.
<i>Desarmador simple</i>	1	Ajustar y ensamblar componentes mecánicos y electrónicos.
<i>Cables de puente hembra a hembra</i>	4	Realizar conexiones entre módulos y componentes electrónicos.
<i>Robot chasis(cartón) 18 cm x 12 cm</i>	1	Servir como estructura principal para montar todos los componentes del carrito.
<i>Cable para Arduino 1(USB A</i>	1	Programar y alimentar temporalmente la

<i>to B)</i>		placa Arduino desde una computadora.
<i>Arduino UNO</i>	1	Procesar la información de los sensores y controlar el funcionamiento general del carrito.
<i>Llantas robóticas (65 mm x 30mm)</i>	4	Permitir el desplazamiento y estabilidad del carrito.
<i>Pistola de silicón</i>	1	Unir y fijar componentes al chasis del carrito.
<i>Tubos de silicón</i>	1	Proporcionar el material adhesivo utilizado por la pistola de silicón
<i>DC Gear Motor (300 RPM)</i>	4	Generar el movimiento de las llantas mediante energía eléctrica
<i>Cables para motor</i>	8	Conectar los motores al controlador y permitir el suministro de energía y señales.

Descripción técnica de componentes

Componente	Especificaciones principales	Justificación de elección
Arduino UNO	Voltaje de operación: 5V. Voltaje de entrada: 7V–12V. 14 pines digitales y 6 entradas analógicas.	Se eligió por ser una placa fácil de programar, económica y compatible con múltiples sensores y módulos electrónicos.
Sensor Ultrasónico (HC-SR04)	Voltaje: 5V. Pines: VCC, Trig, Echo y GND. Rango de medición: 2 cm a 400 cm.	Se eligió porque permite detectar obstáculos con buena precisión y bajo costo, ideal para sistemas de navegación robótica.
Servo Motor	Voltaje: 4.8V–6V. Rotación aproximada: 180°. Control mediante señal PWM.	Se utilizó para mover el sensor ultrasónico y ampliar el área de detección del carrito.
HC-05 Bluetooth Module	Voltaje: 3.6V–6V. Comunicación serial TX y RX. Alcance aproximado: 10 metros.	Se eligió para permitir el control inalámbrico del carrito desde un teléfono o dispositivo Bluetooth.
L293D Motor Driver Shield	Voltaje de operación: 4.5V–25V. Capacidad para controlar hasta 4 motores DC.	Se seleccionó porque permite controlar la velocidad y dirección de los motores sin sobrecargar el Arduino.
Lithium-Ion	Voltaje: 3.7V por batería.	Se eligió por ser recargable, ligera y

Componente	Especificaciones principales	Justificación de elección
Battery & Holder	Fuente portátil de energía.	adecuada para alimentar el sistema móvil del carrito.
DC Gear Motor (300 RPM)	Voltaje: 3V-12V. Velocidad: 300 RPM. Motores con caja reductora.	Se eligieron porque proporcionan fuerza y estabilidad suficientes para mover el carrito de manera eficiente.
Llantas robóticas	Medidas: 65 mm x 30 mm . Compatibles con motores DC.	Se utilizaron para mejorar la tracción y estabilidad durante el desplazamiento.
SPST ON/OFF Switch	Interruptor de dos estados: encendido y apagado.	Se eligió para controlar fácilmente la alimentación eléctrica del proyecto.
Cables de puente y cables para motor	Conductores eléctricos para conexiones de señal y energía.	Se utilizaron para conectar todos los componentes electrónicos del sistema.
Robot chasis de cartón	Dimensiones: 18 cm x 12 cm.	Se eligió por ser un material económico, ligero y fácil de adaptar para el montaje del prototipo.
Pistola y tubos de silicón	Herramienta de fijación mediante adhesivo térmico.	Se utilizaron para asegurar los componentes al chasis de forma rápida y resistente.

Diagrama de diseño

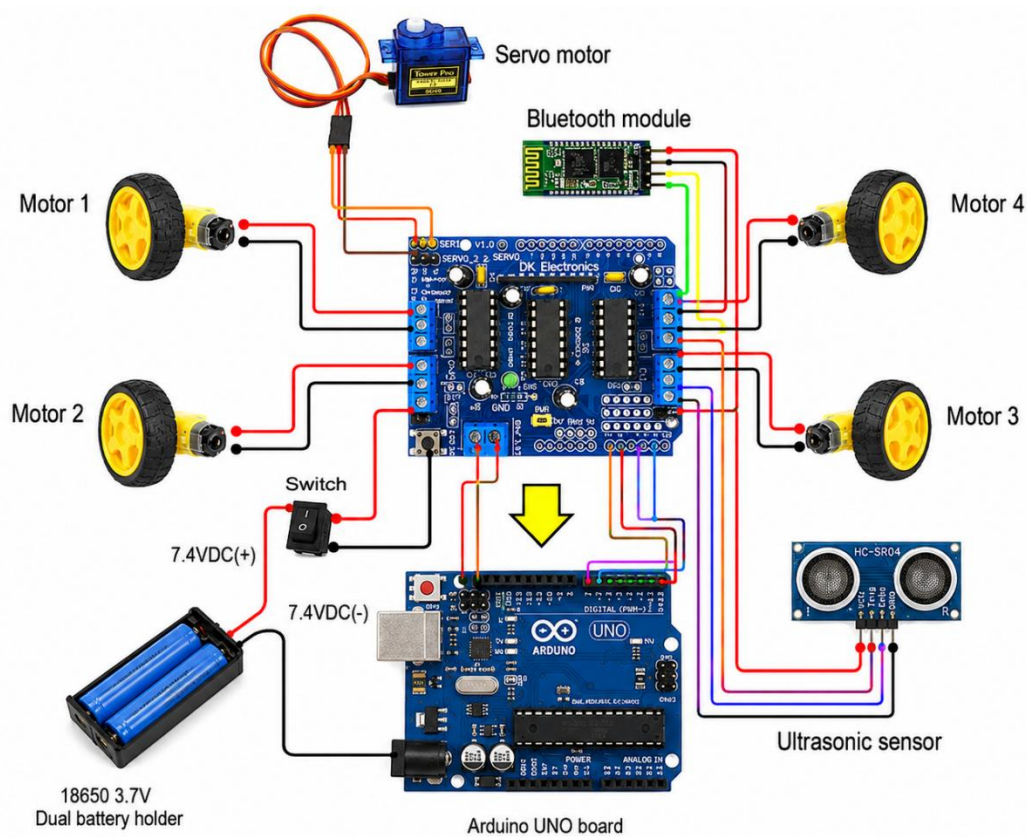


Ilustración 1. Diagrama del carrito de Arduino

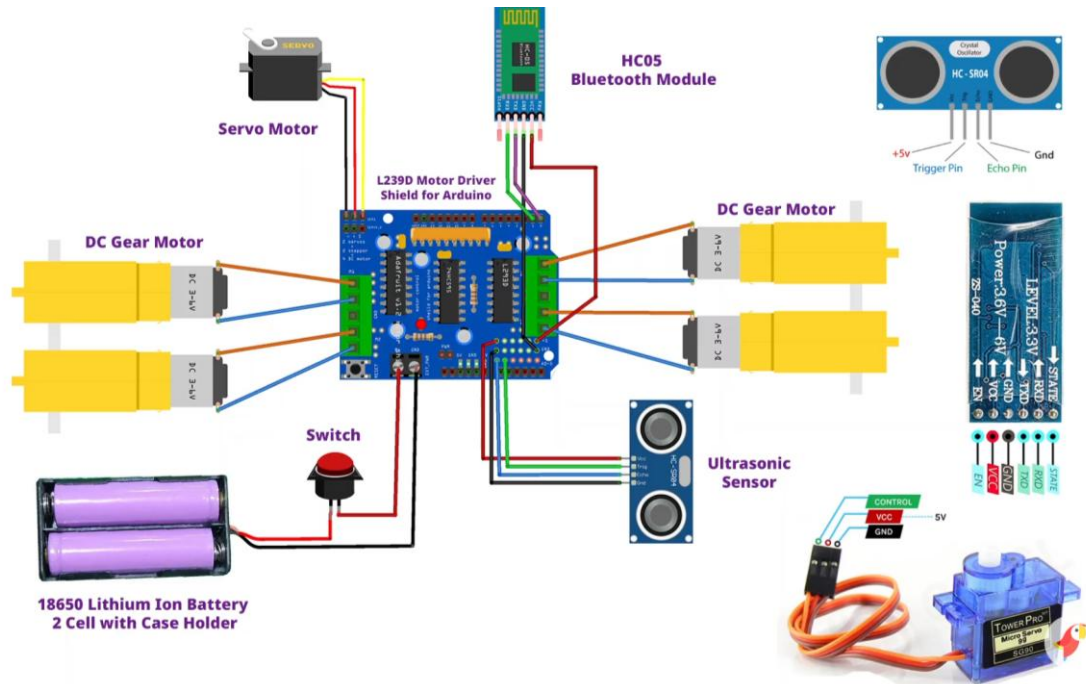


Ilustración 2. Imagen de los componentes del carrito

Conexión con Arduino en caso de no tener motor shield driver l293d

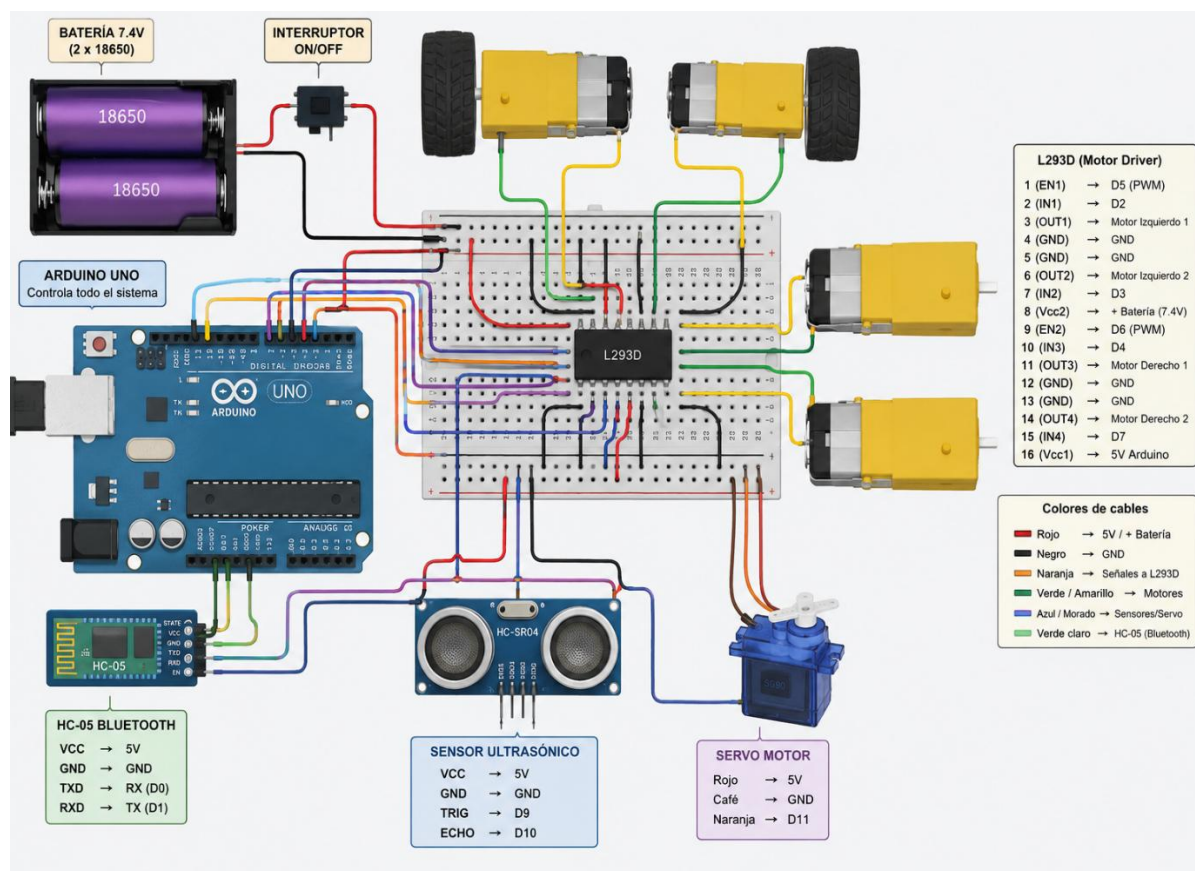


Ilustración 3. Diagrama de conexión con Arduino

Imágenes del prototipo

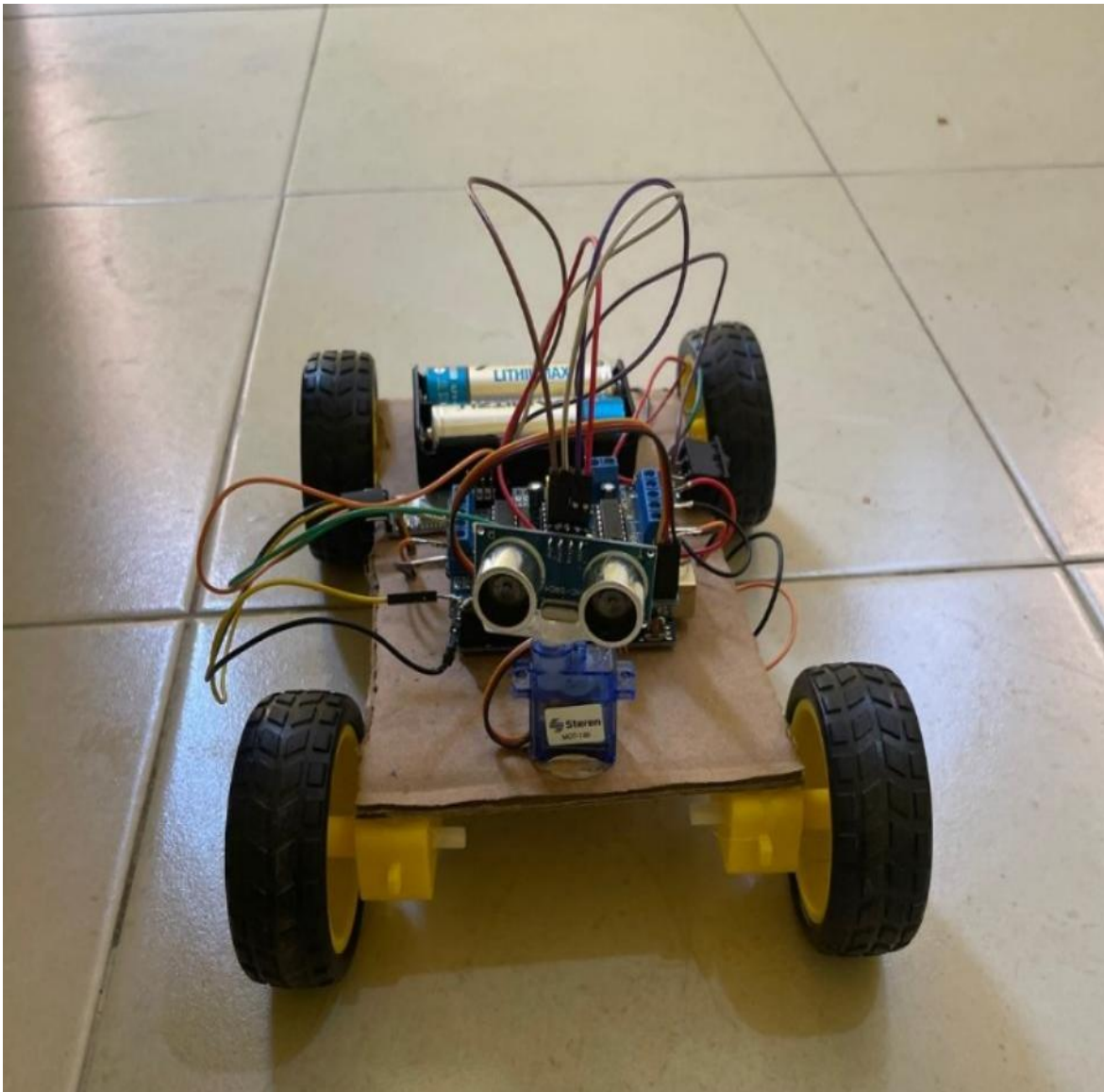


Ilustración 4. Fotografía frontal del prototipo.

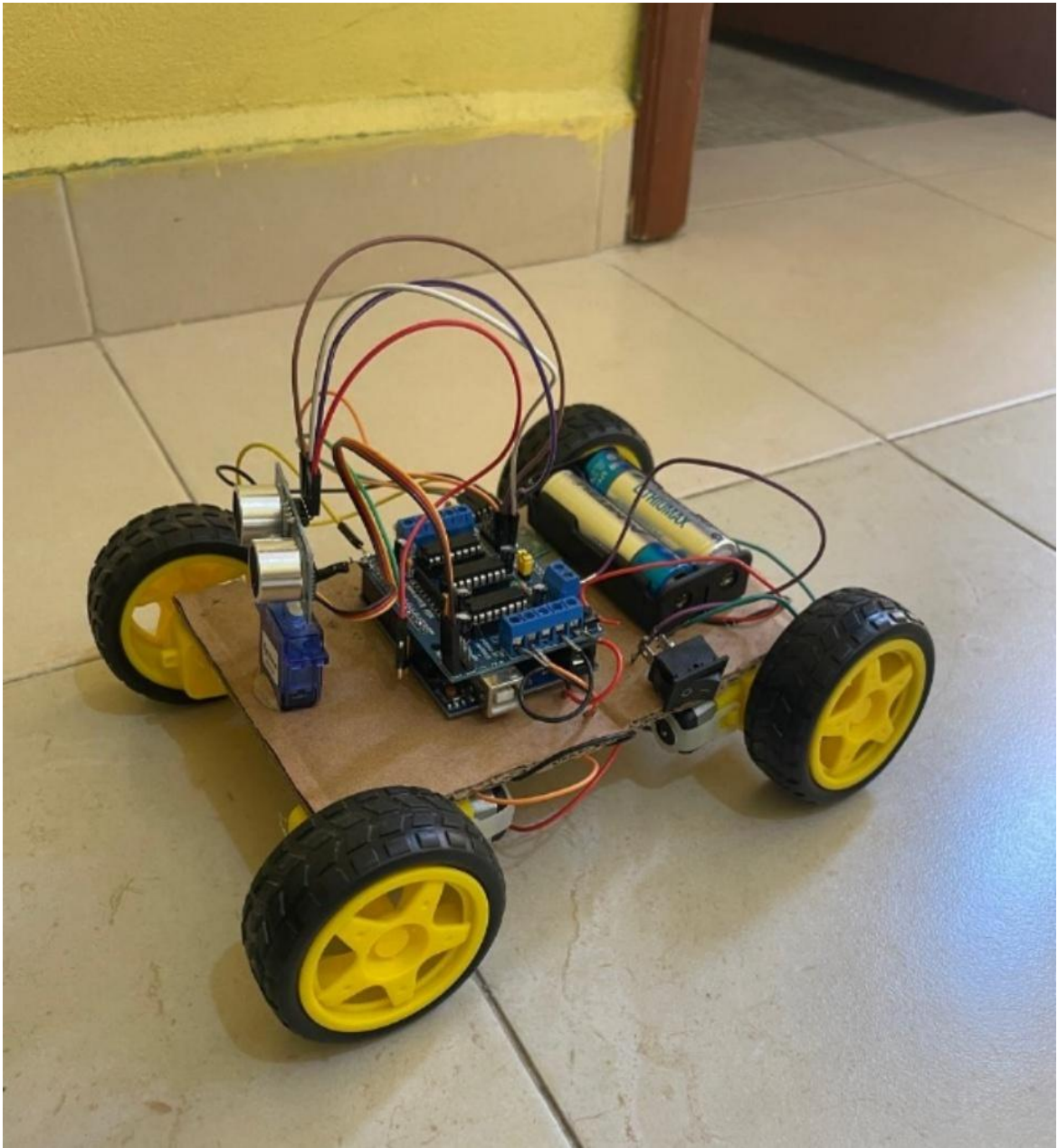


Ilustración 5. Fotografía de perfil del prototipo

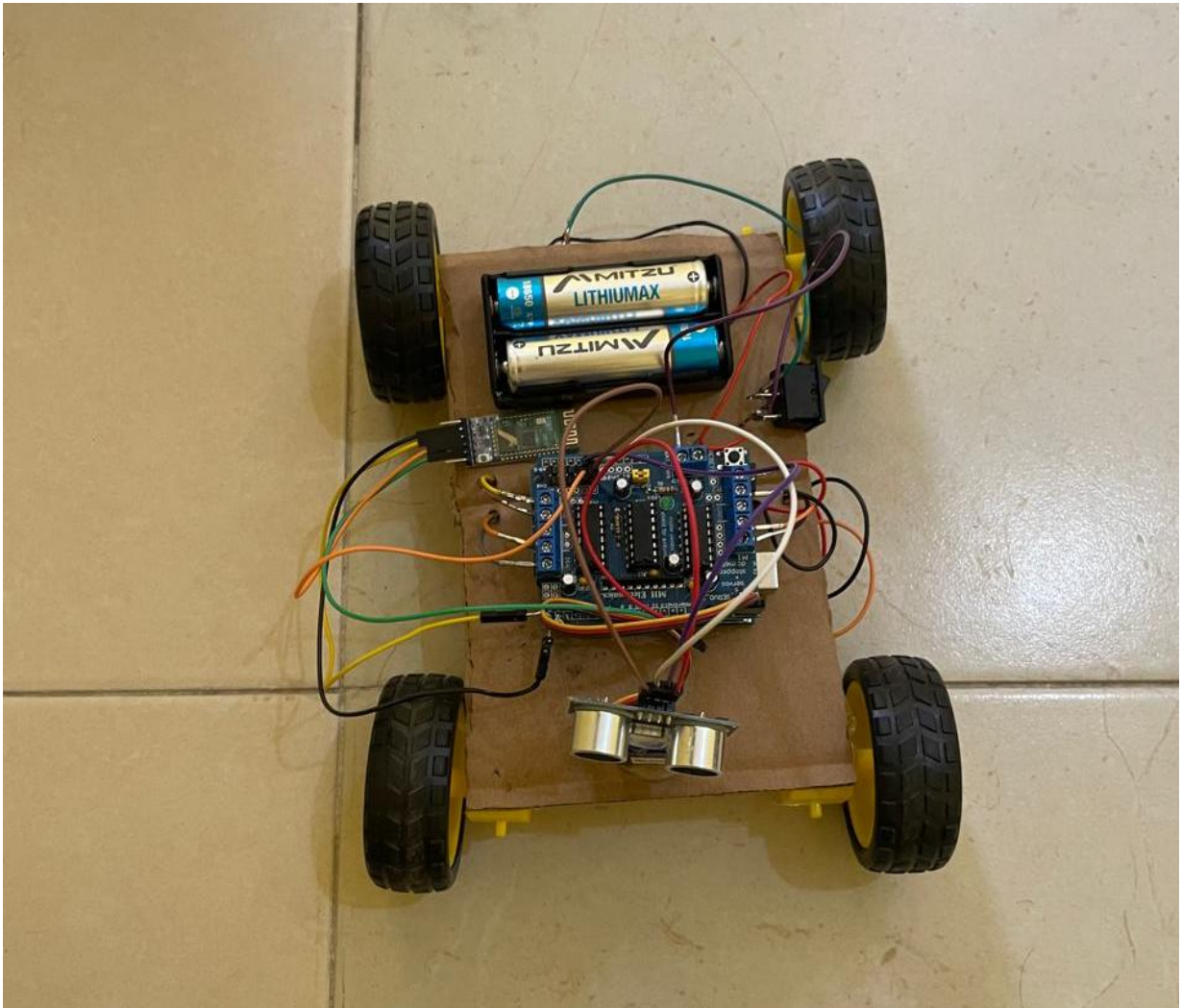


Ilustración 6. Fotografía en vista cenital del prototipo.

Código fuente

<https://github.com/me462537-ui/Carro-Obstacle-avoiding-Proyecto-Final-.git>

Pruebas y resultados

Para verificar el correcto funcionamiento del carrito robótico, se realizaron diferentes pruebas relacionadas con el movimiento, la detección de obstáculos y la comunicación entre los componentes electrónicos. Cada prueba permitió comprobar el desempeño del sistema y detectar posibles errores durante el desarrollo del proyecto.

Pruebas realizadas

1. Prueba de movimiento de motores
Se verificó que los cuatro motores giraran correctamente en diferentes direcciones (adelante, atrás, izquierda y derecha) mediante el control del Motor Shield L293D.
2. Prueba del sensor ultrasónico
Se comprobó la capacidad del sensor HC-SR04 para detectar obstáculos a diferentes distancias y enviar la información al Arduino.
3. Prueba del servo motor
Se evaluó el movimiento del servo motor para confirmar que el sensor ultrasónico pudiera cambiar de dirección correctamente.
4. Prueba de conexión Bluetooth
Se realizó la conexión entre el módulo HC-05 y un dispositivo móvil para verificar la comunicación inalámbrica.
5. Prueba de alimentación eléctrica
Se comprobó que las baterías proporcionaran suficiente energía para alimentar todos los componentes del sistema

Tabla de resultados

Prueba realizada	Resultado obtenido	Estado
Movimiento de motores	Los motores respondieron correctamente a las instrucciones de movimiento	Correcto
Detección de obstáculos	El sensor detectó objetos entre 2 cm y 400 cm	Correcto
Movimiento del servo	El servo giró aproximadamente 180° sin problemas	Correcto
Conexión Bluetooth	El HC-05 logró conectarse correctamente al dispositivo móvil	Correcto

Prueba realizada	Resultado obtenido	Estado
Alimentación eléctrica	El sistema funcionó de manera estable con baterías de 3.7V	Correcto

Video

Conclusión

Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del carrito robótico se presentaron diferentes dificultades relacionadas con las conexiones electrónicas, la programación y el funcionamiento de algunos componentes. Uno de los principales problemas fue realizar correctamente las conexiones entre el Arduino, el Motor Shield L293D y los motores, ya que una conexión incorrecta impedía el movimiento del carrito. También se presentaron dificultades con la alimentación eléctrica, debido a que algunos componentes requerían suficiente energía para funcionar de manera estable.

¿Cómo se solucionaron?

Las dificultades se solucionaron mediante pruebas constantes y revisando cuidadosamente el diagrama de conexiones. Se corrigieron cables mal conectados y se reorganizó la alimentación eléctrica para proporcionar energía suficiente a los motores y módulos electrónicos. En el caso del sensor ultrasónico y el servo motor, se realizaron ajustes en la programación y en los tiempos de respuesta del sistema para mejorar la detección de obstáculos.

Para solucionar los problemas del módulo Bluetooth HC-05, se verificaron los pines de transmisión y recepción (TX y RX), además de revisar la configuración de emparejamiento con el dispositivo móvil. Finalmente, se realizaron pruebas generales hasta lograr un funcionamiento estable del carrito robótico.

¿Qué se aprendió?

Se aprendió el funcionamiento y la integración de componentes electrónicos como sensores, motores, servomotores y módulos Bluetooth utilizando Arduino.

También se adquirieron conocimientos sobre programación en Arduino IDE, control de motores mediante el L293D y diseño de sistemas automatizados para evitar obstáculos y explorar espacios difíciles.

¿Qué se mejoraría en una futura versión?

En una futura versión se podría mejorar la estructura del carrito utilizando un chasis más resistente y profesional. También sería posible incorporar sensores más precisos, una batería de mayor duración y un sistema de cámara para observar el entorno en tiempo real. Además, se podría optimizar la programación para lograr movimientos más rápidos y precisos, así como implementar inteligencia artificial o navegación autónoma avanzada para mejorar la exploración en lugares de difícil acceso.

Referencias

Banzy, M., Cuartielles, D., Igoe, T., Martino, G., & Mellis, D. (2014). Arduino. The official Arduino web page at <http://arduino.cc>.

Chandra, S., Gaur, P., & Pathak, D. (2020). Radial basis function neural network based maximum power point tracking for photovoltaic brushless DC motor connected water pumping system. *Computers & Electrical Engineering*, 86, 106730.

Hutchinson, S., Hager, G. D., & Corke, P. I. (2002). A tutorial on visual servo control. *IEEE transactions on robotics and automation*, 12(5), 651-670.